

洛必达法则 (0/0 型)

二级结论

条件

条件 1 (极限同时为零):

当 $x \rightarrow a$ 时, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$;

条件 2 (可导分母非零):

在 a 的某去心邻域内 $f'(x), g'(x)$ 存在, 且 $g'(x) \neq 0$;

条件 3 (导数比极限存在):

极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在或为无穷大。

结论

结论一 ($\frac{0}{0}$ 型法则):

直观描述: 分子分母同时导, 极限不变。

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

推广结论 ($\frac{\infty}{\infty}$ 型法则):

直观描述: 若分子分母均趋于无穷大, 同样可用洛必达法则直接对分子分母分别求导。

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

理解说明

一句话直觉

洛必达法则的核心是: 当分式极限为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 时, 可以分别对分子分母求导, 再用求导后的极限代替原极限, 通常能简化计算。

核心拆解

要点一 (未定式判定):

使用前必须确认极限是 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 否则直接使用会得到错误结果。

要点二 (可导与非零检查):

在 a 的去心邻域内, $f(x), g(x)$ 必须可导, 且 $g'(x) \neq 0$, 这是法则成立的前提。

要点三 (极限存在性):

极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 必须存在 (或为无穷大), 若这个极限不存在 (非无穷震荡), 则法则失效。

几何本质 (斜率比近似)

当 x 趋近于 a 时, $f(x)$ 和 $g(x)$ 都趋近于 0, 它们的比值可看作 x 的增量很小的情况下, f 和 g 在 a 处的切线斜率之比。因此, 求导后的比值更简单。

代数意义 (极限转化简化)

洛必达法则将原极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 转化为其导数之比的极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, 往往能消去零因子或无穷大因子, 从而简化计算。

考点价值 (导数求限)

- **考法一 (直接求极限):** 出现 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的分式极限时, 直接用洛必达法则将分子分母同时求导, 再代值或进一步变形。
- **考法二 (参数范围确定):** 通过洛必达求出参数影响下的极限值, 再结合函数连续性或单调性确定参数取值范围。

顿悟点

洛必达法则是针对未定式极限的“调整工具”, 不是普通求导再相加。记住: 必须先验型, 后求导, 再代值。若一次求导后仍是未定式, 可继续使用。

使用场景

- **场景一 (分式未定式):** 如 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ 、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$ 等典型 $\frac{0}{0}$ 极限。
- **场景二 (无穷小量比值):** 当分子分母均为无穷小或无穷大, 且含有对数、指数、三角函数时, 优先考虑洛必达法则。

证明**思路提示**

洛必达法则的严格证明需要借助柯西中值定理。高中阶段只需掌握用法, 下面提供证明框架供学有余力的同学参考。

正式推导**步骤一 (补定义与连续化):**

由于 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$, 可补充定义 $f(a) = 0, g(a) = 0$, 则 f, g 在 $x = a$ 处连续, 且在 $[a, x]$ (或 $[x, a]$) 上满足柯西中值定理条件。

$$f(a) = 0, \quad g(a) = 0.$$

理由：补充定义使函数在 $x = a$ 连续，且不改变其他点的函数值，从而柯西中值定理所需连续性得到满足。

步骤二（应用柯西中值定理）：

对任意 $x \neq a$ ，在区间 $[a, x]$ （或 $[x, a]$ ）上对 f, g 应用柯西中值定理，存在 ξ 介于 a 与 x 之间，使得

$$\frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

由 $f(a) = g(a) = 0$ ，得

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

理由：柯西中值定理保证了存在性，且分母 $g(x) - g(a) \neq 0$ （因为 $g'(x) \neq 0$ 保证区间内单调）。

步骤三（取极限得结论）：

当 $x \rightarrow a$ 时， ξ 也趋于 a 。对等式两边取极限，若 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在（或为无穷大），则

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{\xi \rightarrow a} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.\end{aligned}$$

理由：利用极限的迫敛性及复合极限法则。

结论回扣

在满足条件的前提下，洛必达法则将 $\frac{0}{0}$ 型极限转化为导数之比的极限，大大简化计算。注意若一次求导后仍为 $\frac{0}{0}$ 型，可继续使用。

典型例题

例 1（基础）

题目：计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ 。

解题步骤：

第一步（未定式判定）：

当 $x \rightarrow 0$ 时， $\sin x \rightarrow 0$ ， $x \rightarrow 0$ ，故为 $\frac{0}{0}$ 型。

理由：符合洛必达法则使用前提。

第二步（应用洛必达）：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1}.$$

理由：分子分母分别求导， $\sin x$ 导数为 $\cos x$ ， x 导数为 1。

第三步（求值）：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1.$$

理由： $\cos x$ 在 $x = 0$ 连续。

关键结论： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 。

例 2（稍变形）

题目：计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}$ 。

解题步骤：

第一步（未定式判定）：

$x \rightarrow 0$ 时，分子 $\ln(1+x) - x \rightarrow 0$ ，分母 $x^2 \rightarrow 0$ ，为 $\frac{0}{0}$ 型。

理由：未定式识别。

第二步（应用洛必达并化简）：

分子求导得 $\frac{1}{1+x} - 1 = -\frac{x}{1+x}$ ，分母求导得 $2x$ ，于是

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x}{1+x}}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{2(1+x)}. \end{aligned}$$

理由：化简后分母非零，可直接代入。

第三步（求值）：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{2(1+x)} = -\frac{1}{2}.$$

理由：连续函数代值。

关键结论： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} = -\frac{1}{2}$ 。

例 3（综合应用）

题目：计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$ 。

解题步骤：

第一步 (未定式判定):

$x \rightarrow 0$ 时, 分子 $x - \sin x \rightarrow 0$, 分母 $x^3 \rightarrow 0$, 为 $\frac{0}{0}$ 型。

理由: 符合洛必达前提。

第二步 (连续两次洛必达):

第一次求导得 $\frac{1-\cos x}{3x^2}$, 仍为 $\frac{0}{0}$ 型; 第二次求导得 $\frac{\sin x}{6x}$, 仍为 $\frac{0}{0}$ 型。因此

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x}.\end{aligned}$$

理由: 每一步均满足洛必达条件。

第三步 (第三次洛必达求值):

第三次洛必达得 $\frac{\cos x}{6}$, 或直接利用 $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$, 得极限值。

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{6} \\ &= \frac{1}{6}.\end{aligned}$$

理由: 第三次洛必达后分母非零, 直接代入。

关键结论: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{6}.$

易错提醒**易错点一 (未先验型)**

求极限时未检查是否为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$, 直接对分子分母求导。

正确理解 (判定在先):

只有未定式才能使用洛必达法则, 其他形式 (如 $\frac{1}{0}$ 、 $\frac{\text{常数}}{0}$ 等) 不能用法则。

错因分析 (条件缺漏):

忽略法则前提, 误以为所有分式极限都能通过求导简化。例如 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x-1}$ 为 $\frac{1}{0}$ 型, 若用洛必达得 1, 但实际极限为无穷大, 错误。

易错点二 (忽略非零)

使用前未验证分母导数在去心邻域内是否恒不为零, 就盲目应用。

正确理解 (导数非零):

必须确保 $g'(x) \neq 0$ (在 a 的去心邻域内), 否则法则失效。

错因分析（条件缺失）：

若 $g'(x)$ 在某点为零，则柯西中值定理的条件被破坏，导致结论不成立。例如 $g(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ 在 0 附近导数有零点，不能轻易使用法则。

易错点三（无限滥用）

认为可以无限次使用洛必达法则，或认为导数比极限不存在时原极限也不存在。

正确理解（逐步验证）：

每次使用后都须检查是否为未定式；若导数比极限不存在（非无穷），则原极限可能存在也可能不存在。

错因分析（判断误区）：

例如 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x}$ ，洛必达得 $\frac{1 + \cos x}{1}$ ，该极限不存在，但原极限为 1，因此不能盲目下结论。

结论小结**一句话核心**

洛必达法则把 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型极限转化为分子分母导数之比的极限，简化计算。

使用条件

- 条件 1（未定式前提）：** 极限必须为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型。
- 条件 2（可导条件）：** 在去心邻域内 f, g 均可导且 $g'(x) \neq 0$ ，且 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在或为无穷大。

关键提醒

- 易错点（型与导数）：** 每次使用前必须验证未定式类型，并确保分母导数非零。
- 检查项（极限存在性）：** 若 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在（非无穷），则法则失效，不能直接判断原极限。